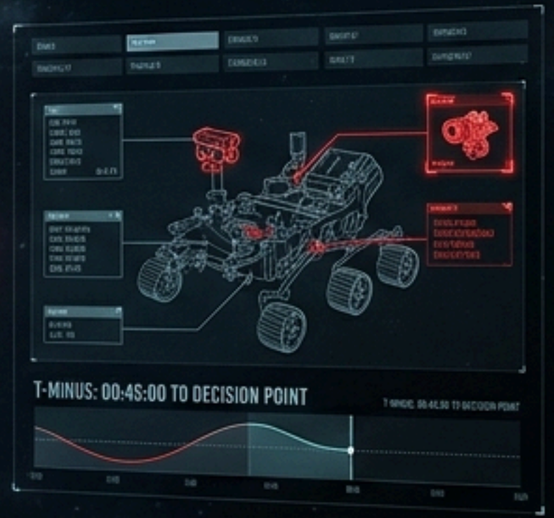
יחידה 4.1 – ביצוע מותנה

משימה 8: החיישנים של הרובר · אמת או שקר?



יחידה 4.1 – ביצוע מותנה

Gemini Notebook

חוזים: מה יודפס?

כותבים במחברת את שלוש השורות, ומה הטיפוס של התוצאה. עוד לא מריצים!

TERMINAL

```
age = 13
print(age >= 12)
print(age == 15)
print(age != 10)
```

יחידה 4.1 – ביצוע מותנה

Gemini Notebook

DATA RESOLVED // SCAN COMPLETE

SYSTEM STATUS: ACTIVE

הפלט

```
True
False
True
```

```
age = 13
print(age >= 12)
print(age == 15)
print(age != 10)
```

השוואה היא שאלה.
התשובה היא תמיד True
או False — טיפוס bool.

Gemini Notebook

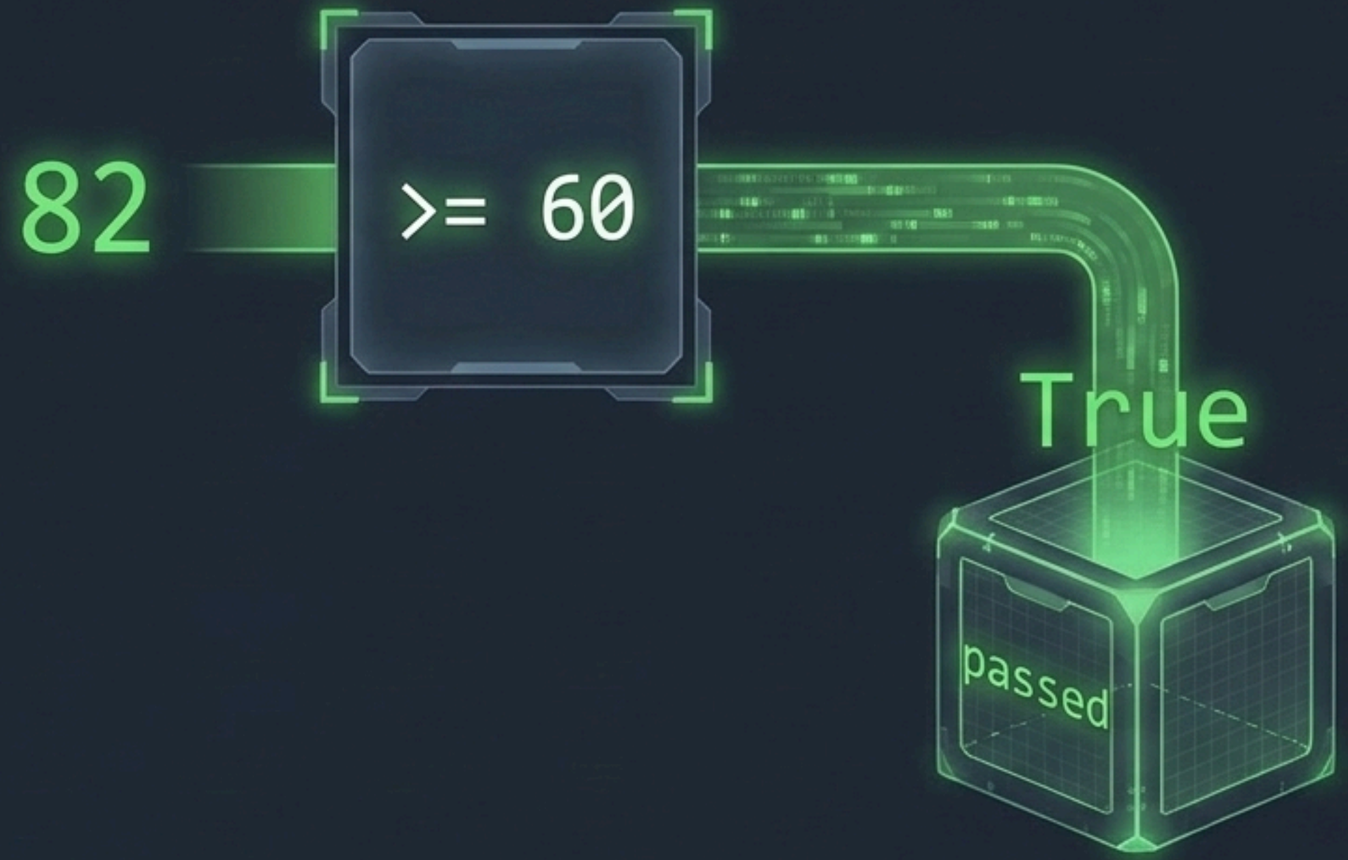
שש שאלות השוואה

סימן	שאלה	דוגמה (age = 13)
==	שווה?	`age == 15` ← False
!=	שונה?	`age != 10` ← True
>	גדול?	`age > 13` ← False
<	קטן?	`age < 20` ← True
>=	לפחות?	`age >= 12` ← True
<=	לכל היותר?	`age <= 12` ← False

⚠ הסימן = שם ערך בקופסה. הסימן == שואל "האם שווה?". ⚠

Gemini Notebook

אפשר לשמור את התשובה במשתנה




```
score = 82
passed = score >= 60
print(passed)
```

```
True
```


Gemini Notebook

בזוגות: כתבו כל משפט כביטוי ב-Python

דקות 4

1. הגיל לפחות 12.
2. המחיר קטן מ-50.
3. השם שונה מ-"Dana".
4. הניקוד הוא בדיוק 100.

```
...
```

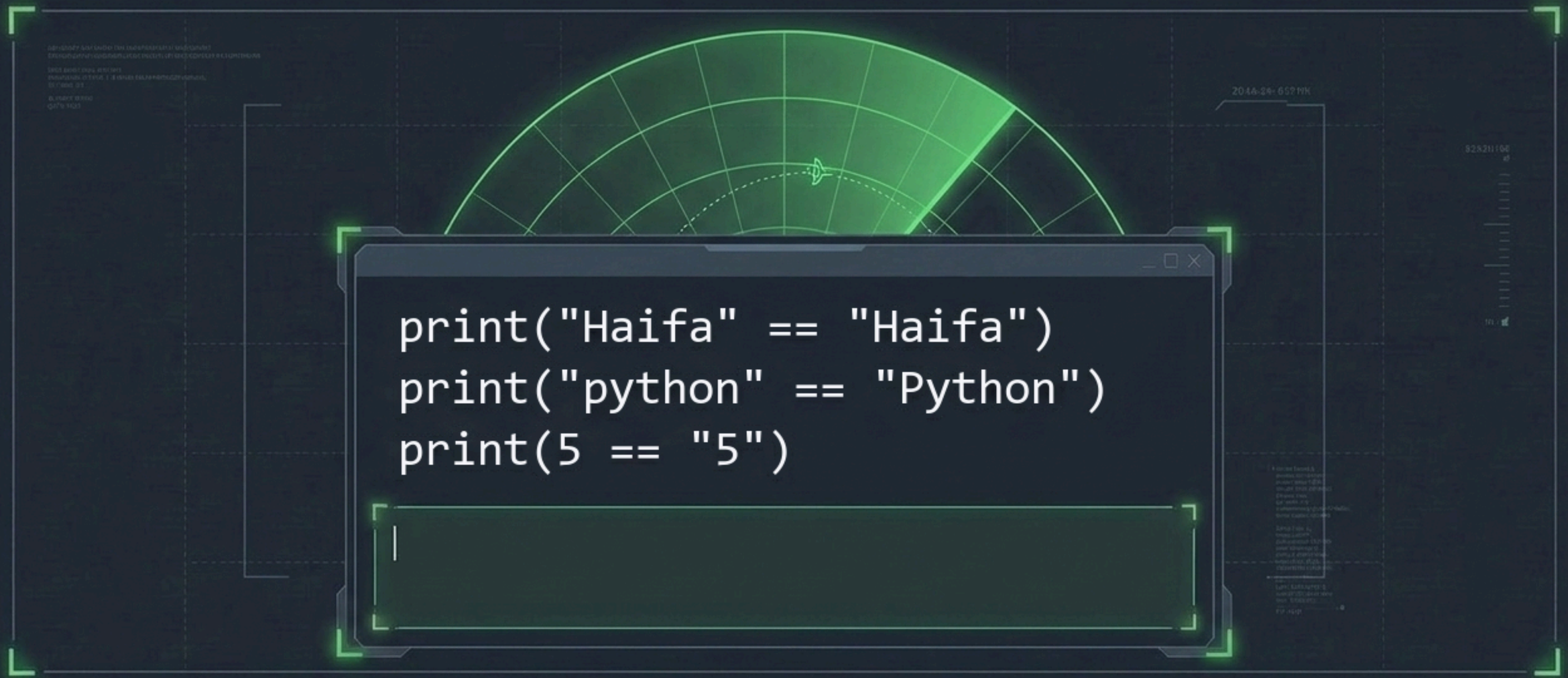

Gemini Notebook

הפתרון

- `age >= 12`
- `price < 50`
- `name != "Dana"`
- `score == 100`

Gemini Notebook

גם טקסט אפשר להשוות. מה יודפס?



```
print("Haifa" == "Haifa")
print("python" == "Python")
print(5 == "5")
```


Gemini Notebook

הפלט

```
True
False
False
```

אותיות גדולות וקטנות שונות: "python" אינו "Python".

המספר 5 אינו הטקסט "5".

Gemini Notebook

הרובר נוסע רק אם יש דלק וגם הסוללה תקינה

הרובר עוצר אם יש סלע או בור. ממלאים בזוגות את שתי העמודות הריקות.

A

B

A	B	A and B	A or B
True	True		
True	False		
False	True		
False	False		

4 דקות

Gemini Notebook

טבלת האמת

A	B	A and B	A or B
True	True	True	True
True	False	False	True
False	True	False	True
False	False	False	False

or — אמת כשלפחות צד אחד אמת.

and — אמת רק כששני הצדדים אמת.

Gemini Notebook

תנאי מורכב

TERMINAL INPUT

```
age = 14
has_ticket = True
print(age >= 12 and has_ticket)

day = "Saturday"
print(day == "Friday" or day == "Saturday")
```

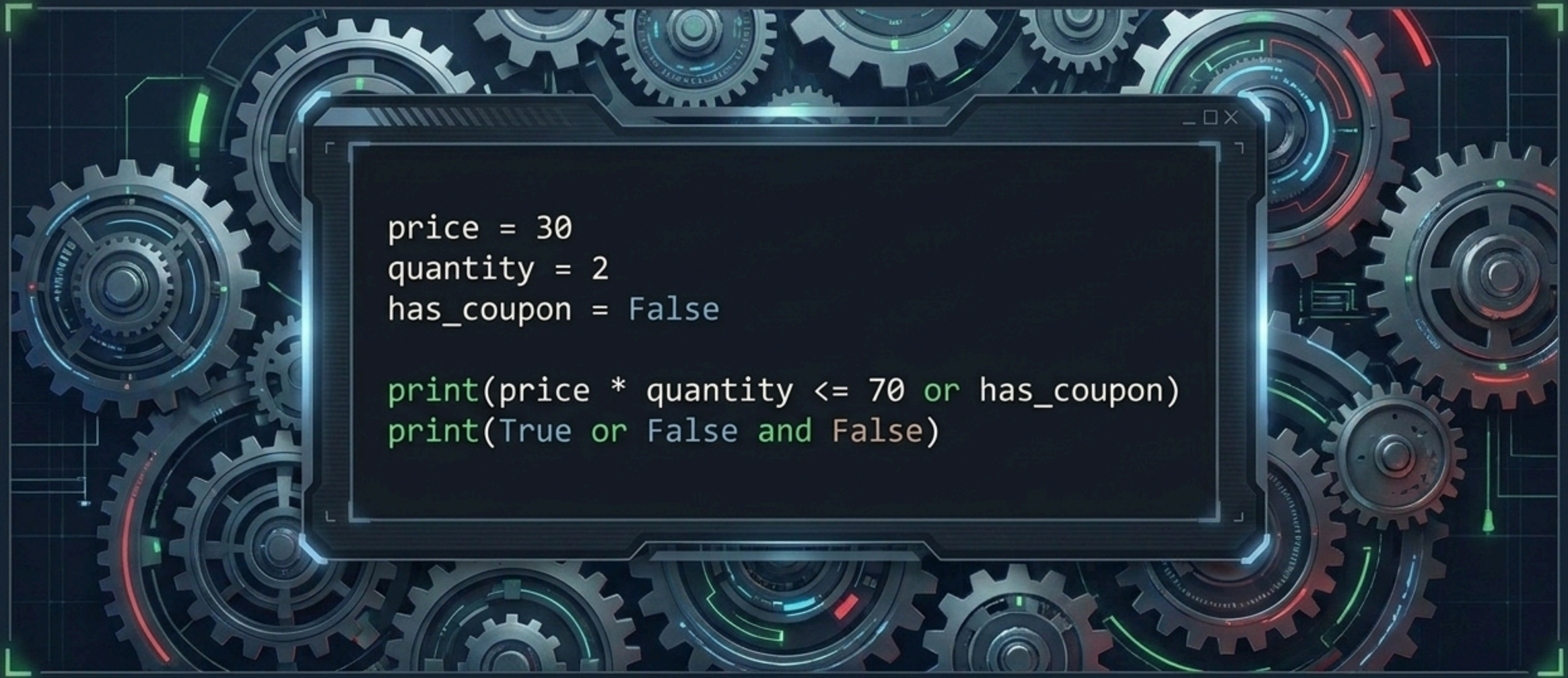
TERMINAL OUTPUT

```
True
True
```

כל צד של or צריך השוואה משלו: לא
day == "Friday" or "Saturday".

Gemini Notebook

מה מחשבים קודם? מה יודפס?



```
price = 30
quantity = 2
has_coupon = False

print(price * quantity <= 70 or has_coupon)
print(True or False and False)
```


Gemini Notebook

סדר החישוב: חשבון ← השוואות ← and ← or

סוגריים משנים את הסדר:
False ← (True or False) and False

בשורה השנייה and מחושב לפני or:
False ← False and False
ואז True ← True or False

Gemini Notebook

משימות המעבדה

2 דקות

1. חימום: טבלת מעקב
2. משימה 1: בדיקת חיישן
3. משימה 2: מצאו את הבאג
4. משימה 3: טבלאות אמת לשני הכיוונים

פונקציה לכל משימה, ובכל פעם מפעילים רק משימה אחת.

Gemini Notebook

5 דקות ⏱ פותחים את Booleans_Starter.py. עוד לא מריצים!

```
x = 8

a = x > 5
b = x < 10
c = a and b
d = x > 10 or x < 0

print(a, b, c, d)
```

כותבים תחזית לכל משתנה: a, b, c, d.

a

b

c

d

Gemini Notebook

הפלט

d הוא False: 8 אינו גדול מ-10, וגם אינו קטן מ-0.

Gemini Notebook

משימה 1: בדיקת חיישן

10 דקות

- קפוא — אם הטמפרטורה קטנה מ-0.
- טווח בטוח — אם הטמפרטורה בין מינוס 20 ל-40, כולל.

פונקציה בשם `sensor_check()` שקולטת טמפרטורה ומדפיסה:

```
Freezing: ...
Safe range: ...
```

- בודקים עם מינוס 5, עם 0, עם 25 ועם 45.
- חוזים לפני כל הרצה.

יחידה 4.1 – ביצוע מותנה

Gemini Notebook

משימה 2: מצאו את הבאג

10 דקות

```
score = input("Score: ")
passed = score >= 60
print("Passed:", passed)
```

```
TypeError: '>=' not supported between
instances of 'str' and 'int'
```

תקנו את הקוד. מה היה הטיפוס של score לפני התיקון?

Gemini Notebook

משימה 3: טבלאות אמת לשני הכיוונים

10 דקות

1. פונקציה בשם `truth_table()` שמדפיסה את ארבע השורות של `has_fuel and battery_ok`.

2. איזה תנאי יוצר את הטבלה הזו?

A	B	?
True	True	True
True	False	True
False	True	True
False	False	False

Gemini Notebook

מתעדים ושומרים

4 דקות

- מעל כל פונקציה — הערה.
  רק זימון אחד פעיל.
- `File → Save As → G7_U4_M1_Booleans_<Name>.py`

Gemini Notebook

בדיקת יציאה

1. מה ההבדל בין = לבין ==?
2. מתי A and B הוא True?
3. כתבו תנאי: x בין 1 ל-10, כולל.

Gemini Notebook

התשובות

1. = שם ערך בקופסה. == שואל אם שווה.
2. רק כששני הצדדים True.
3.
```
x >= 1 and x <= 10
```


Gemini Notebook